

UT4 - SQL DDL Parte 1

Temario completo, didactico y orientado a clase practica (Oracle)

Modulo	Bases de Datos / SQL
Unidad	DDL: definicion de estructura e integridad
Incluye	Teoria, ejemplos, ejercicios, errores tipicos, checklist
Fecha	13/02/2026

Documento de apoyo para imparticion y estudio autonomo.

Indice

- 1 1. Objetivos de aprendizaje
- 2 2. Marco teorico: SQL y sublenguajes
- 3 3. DDL y creacion de tablas
- 4 4. Restricciones de integridad (PK, FK, NN, UK, CHECK, DEFAULT)
- 5 5. Integridad referencial: ON DELETE SET NULL y ON DELETE CASCADE
- 6 6. Metadatos del esquema (USER_TABLES, USER_CONSTRAINTS,
USER_CONS_COLUMNS)
- 7 7. Guion de clase por bloques
- 8 8. Ejercicios guiados y soluciones orientativas
- 9 9. Errores frecuentes
- 10 10. Checklist de correccion y evaluacion

1. Objetivos de aprendizaje

- Comprender el papel de DDL en el diseño de bases de datos.
- Crear tablas robustas y bien documentadas mediante constraints nombradas.
- Aplicar reglas de negocio desde el modelo de datos y no solo desde la aplicación.
- Interpretar errores de integridad y corregirlos con criterio.
- Consultar metadatos para auditar estructura y validar implementación.

2. Marco teórico: SQL y sublenguajes

SQL no solo consulta datos: también define estructura, controla accesos y gestiona transacciones.

Sublenguaje	Finalidad	Sentencias representativas
DDL	Definir estructura	CREATE, ALTER, DROP
DML	Manipular datos	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL/TCL	Control de acceso y transacciones	GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK

Nota: en Oracle, DDL suele implicar COMMIT implícito.

3. DDL y creacion de tablas

Una tabla bien disenada exige: nombres claros, tipos correctos, restricciones adecuadas y convencion de naming.

Plantilla base de CREATE TABLE:

```
CREATE TABLE nombre_tabla (  
    columna1 TIPO [CONSTRAINT nombre_nn NOT NULL],  
    columna2 TIPO,  
    ...,  
    CONSTRAINT nombre_pk PRIMARY KEY (columna_pk)  
);
```

Convencion recomendada de nombres de restricciones:

- TAB_COL_PK para claves primarias
- TAB_COL_FK para claves ajenas
- TAB_COL_NN para NOT NULL
- TAB_COL_UK para UNIQUE
- TAB_COL_CK para CHECK

4. Restricciones de integridad

Constraint	Que garantiza	Ejemplo practico
PRIMARY KEY	Identidad unica de cada fila	emp_no
FOREIGN KEY	Coherencia entre tablas	dept_no -> tdepartamentos.cd_dpto
NOT NULL	Dato obligatorio	f_nac
UNIQUE	No repeticion de valores	telefono
CHECK	Regla de dominio	casado IN ('S','N')
DEFAULT	Valor automatico por defecto	sueldo DEFAULT 3000.50

5. Integridad referencial y politicas de borrado

Dos comportamientos clave cuando una fila maestra es eliminada:

- **ON DELETE SET NULL**: conserva la fila hija y deja la FK en NULL.
- **ON DELETE CASCADE**: elimina automaticamente las filas hijas relacionadas.

Ejemplo comparativo:

```
-- SET NULL
CONSTRAINT per_prv_fk FOREIGN KEY (cd_prov)
REFERENCES tprovincias (cd_prov)
ON DELETE SET NULL;

-- CASCADE
CONSTRAINT lin_ped_fk FOREIGN KEY (id_pedido)
REFERENCES tpedidos (id_pedido)
ON DELETE CASCADE;
```

6. Metadatos del esquema

Para auditar estructura y constraints en Oracle:

```
SELECT table_name FROM user_tables ORDER BY table_name;

SELECT constraint_name, table_name, constraint_type, status
FROM user_constraints
WHERE table_name IN ('TPROVINCIAS', 'TPERSONAS', 'TDEPARTAMENTOS', 'TEMPLEADOS');

SELECT constraint_name, table_name, column_name, position
FROM user_cons_columns
WHERE table_name IN ('TPROVINCIAS', 'TPERSONAS', 'TDEPARTAMENTOS', 'TEMPLEADOS');
```

7. Guion de clase por bloques

- Bloque 0: limpieza para repetir la practica.
- Bloque 1: tablas personas/provincias con ON DELETE SET NULL.
- Bloque 2: empleados/departamentos con reglas de negocio.
- Bloque 3: inserciones validas y verificacion inicial.
- Bloque 4: laboratorio de errores (PK, UK, CHECK, NN).
- Bloque 5: demostracion guiada de SET NULL.
- Bloque 6: consulta de metadatos.
- Bloque 7: demostracion guiada de CASCADE.

8. Ejercicios guiados (resumen)

- Crear tabla TPROYECTOS con PK y estado CHECK (A/C).
- Relacionar TPROYECTOS con TEMPLEADOS mediante FK.
- Agregar DEFAULT para presupuesto y validar con CHECK ≥ 0 .
- Provocar 2 errores de integridad y explicar su causa.
- Mostrar constraints de la nueva tabla en USER_CONSTRAINTS.

9. Errores frecuentes y como prevenirlos

- Definir una FK antes de crear la tabla maestra.
- No nombrar constraints (dificulta diagnostico).
- Confundir UNIQUE con NOT NULL.
- Olvidar CHECK en reglas de negocio simples.
- No probar escenarios invalidos durante desarrollo.

10. Checklist de evaluacion docente

Item	Cumple
PK definida en cada tabla principal	
FK coherentes y con politica de borrado adecuada	
Campos obligatorios con NOT NULL	
Reglas de dominio en CHECK	
Valores por defecto con DEFAULT cuando aplica	
Pruebas de datos validos e invalidos ejecutadas	
Metadatos revisados en USER_*	

Cierre: este temario cubre la base de DDL necesaria para modelar estructuras consistentes y mantenibles en Oracle.